# 河南农业大学 2009-2010 学年第一学期

# 《工科类大学数学 A》期末考试试卷（A）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

**一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）**

（　　）1．当 $x\to\infty$ 时，$(1+\frac{1}{x})^x$ 的极限值是 1.

（　　）2．若数列 $\{a_n\}$ 单调有界，则数列 $\{a_n\}$ 一定收敛.

（　　）3．当 $x\to\infty$ 时，$x\sin x$ 为无界量但不是无穷大量.

（　　）4．若 $y=f(x)$ 在点 $x_0$ 处连续，则 $y=|f(x)|$ 在点 $x_0$ 处也连续.

（　　）5．若函数 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内单调递增，则在 $(a,b)$ 内必有 $f'(x)>0$.

（　　）6．若函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点处取到极值，则函数 $f(x)$ 在该点一定可导.

（　　）7．对任意实数 $k$，都有 $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx$.

（　　）8．若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

（　　）9．若 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上为可积的奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x)dx=0$.

（　　）10．$y^{(4)}+y''+y'=y$ 为 4 阶常系数线性非齐次微分方程.

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1．$\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)=$_____.

2．$f(x)$ 是偶函数并且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0)=$_____.

3．设 $f'(a)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

4．圆 $x^2+y^2=4$ 上点 $(0,2)$ 处的曲率为_____.

5．曲线 $y=|x^2-4|$ 的拐点是_____.

6．设 $y=f(x)$ 满足方程 $xy=e^{x+y}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

7．反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$ 的敛散性是_____.（收敛还是发散？）

8．以区间 $[0,\pi]$ 为底，曲线 $y=\sin x$ 为曲边的曲边梯形面积为_____.

9．心形线 $r=1+\sin\theta$ 的全长为_____.

10．设 $y=f(x)$ 可导且满足 $\int_0^x f(t)dt=1+f(x)$，则 $f(x)=$_____.

**三、计算题（每题 8 分，共计 48 分）**

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2+\sin^2 x}$.

2．设 $\begin{cases}y=te^{-t}\\ x=e^t\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

3．求 $\int\dfrac{\ln\ln x}{x}dx$.

4．求 $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$.

5．设 $x>1$ 时，函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_1^x f(t)dt=x^2-\dfrac{A}{x}-12\ln x$ 确定，求使 $f(x)\geq 3$ 成立的最小常数 $A$

6．求微分方程 $y''-y'=x-1$ 的通解.

**四、综合题（每题 6 分，共计 12 分）**

1．假设鸡蛋是上下对称的，上半部分是由 $y=3-\frac{3}{4}x^2$ 和 $y=0$ 所围成的区域绕着 $y$ 轴旋转一周而成，求鸡蛋的体积.

2．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 内二阶可导，连接点 $(a,f(a))$ 与点 $(b,f(b))$ 的直线段交曲线 $y=f(x)$ 于点 $(c,f(c))$ 且 $a<c<b$，试证在 $(a,b)$ 内至少存在一点 $\xi$，使得 $f''(\xi)=0$.

# 河南农业大学 2010-2011 学年第一学期

# 《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）**

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、$x=0$ 是函数 $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ 的可去间断点.

（　　）3、$y=f(x)$ 在 $x_0$ 点不可导，则曲线 $y=f(x)$ 在该点的切线一定不存在.

（　　）4、$y=f(x)$ 在 $x_0$ 点可导，则 $y=|f(x)|$ 在 $x_0$ 点不一定可导.

（　　）5、$y=f(x)$在$x_0$ 处取得极大值，则必有$f'(x_0)=0$.

（　　）6、对于任意的$k(k\in R)$, 都有$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）7、当$x\to 0$时，$e^x-1$和$\arcsin x$是等价无穷小量.

（　　）8、若点$x_0$ 是$f(x)$的拐点, 则$f''(x_0)=0$.

（　　）9、若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则必存在一点$\xi\in(a,b)$，使$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

（　　）10、微分方程$(y')^5+\sqrt{y^{(4)}}+y''\cos x=y^{10}$是四阶微分方程.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、函数$y=\arcsin\dfrac{2x-1}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{25-x^2}}$的定义域为_____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x\sin x}-1}{\arctan x^2}=$_____.

3. 已知$f(x)=\begin{cases}3e^x & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____.

4、若$f(0)>g(0)$，当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，则$f(x)$____$g(x)$.（填写大小号）

5、设方程$y+x\ln y+x=0$确定了$y$是$x$的函数，则$\dfrac{dy}{dx}=$_____.

6、函数$f(x)=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$在区间$[-1,\ 2]$内的最大值为_____.

7、$\int x\arctan x dx=$_____.

8、求曲线$xy=1$在$(1,1)$处的曲率_____.

9、微分方程$x\dfrac{dy}{dx}+2y=\sin x$的通解_____.

10、求函数$\begin{cases}x=3e^{-t}\\ y=2e^t\end{cases}$的二阶导数$\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）**

1、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\arcsin x^3}$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2 & ,\quad x\le 1\\ ax+b & ,\quad x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，求 $a$ 和 $b$ .

3、已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}$ .

4、求 $\int\sin(\ln x)dx$ .

5、$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx$ .

6、求微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的通解.

7、求由 $y=3-\frac{3}{4}x^2$ 和 $y=0$ 所围成的区域绕着 $y$ 轴旋转一周而成立体的体积.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、综合题（第 1 题 5 分，第 2 题 6 分，共 11 分）**

1、证明：在 $x>0$ 时, $\sin x > x-\frac{x^3}{6}$ ;

2、用面积为 $A$ 的一块铁皮做一个有盖圆柱形油桶。问油桶的直径为多长时，油桶的容积最大？这时油桶的高是多少？

# 河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

# 《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“√”，错误命题前打“×”）**

（　　）1、有界数列必收敛．

（　　）2、若 $f(x)$ 在点 $x_0$ 连续，则 $f(x)$ 在该点必有极限．

（　　）3、闭区间上无最小值的函数在该闭区间上必不连续．

（　　）4、函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可微．

（　　）5、$\int_{-1}^{1}\frac{xe^{x^2}}{1+x^2}dx=0$ .

（　　）6、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导．

（　　）7、极值点为单调性的分界点，拐点为凸凹性的分界点．

（　　）8、若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的原函数，则 $\int f'(x)dx=g(x)+C$ .

（　　）9、$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充分条件．

（　　）10、空间中两个向量垂直的充要条件为这两个向量内积为零．

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$ _____.

2、设 $y=f(x)$ 在 $x_0$ 处可导，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\right)=$_____.

3、曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 的切线方程为_____ .

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2011)$，则 $f'(0)=$_____.

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_____.

6、$y=2x+\dfrac{8}{x}(x>0)$ 的单增区间是_____.

7、$\int_1^2 \dfrac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=$_____.

8、曲线 $\rho=2a\cos\theta\ (-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2})$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）**

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$,求其导数.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

6、求过点 $(1,0,-1)$ 且平行于向量 $\vec{a}=(2,1,1)$ 和 $\vec{b}=(1,-1,0)$ 的平面方程.

7、求由曲线 $y=x^2$，直线 $x=1$，$x=2$ 与 $x$ 轴所围成平面图形的面积及其绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、应用题（本题 11 分）**

一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时，燃料费为每小时 6 元，而其它与速度无关的费用为每小时 96 元. 问轮船的速度为多少时，每航行 $1\ km$ 所消耗的费用最小？

# 河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

# 《工科大学数学 A》期末考试试卷（B）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

**一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）**

1、若数列$\{x_n\}$有界，则它一定是收敛的. （ ）

2、函数$f(x)$在$x_0$点无定义，则该函数当$x \to x_0$时的极限不存在. （ ）

3、恒不为零的无穷小的倒数为无穷大. （ ）

4、函数$f(x)=\begin{cases} x, & x\text{是有理数} \\ -x, & x\text{是无理数} \end{cases}$在$x=0$处连续，其余各点处处间断. （ ）

5、罗尔定理中$\xi$可以是不唯一的. （ ）

6、$f(x)$在$x=a$点不可导，则$f(x)$在$x=a$点不连续. （ ）

7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点. （ ）

8、连续函数一定有原函数. （ ）

9、如果$f(0)=f'(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. （ ）

10、在空间中,方程$x^2+y^2=1$为单位圆. （ ）

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、若$f(x)$在$x=x_0$处导数为$A$，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$=_____.

2、曲线$y=\ln x$上与直线$x+y=1$垂直的切线方程为 _____ .

3、$f(x)=e^x$的带有 Lagrange 型余项的$n$阶麦考林展开式是_____.

4、设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)$=_____.

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_____.

6、$\dfrac{d}{dx}\int_a^b x^2e^x dx=$_____，其中 $a,b$ 为常数.

7、$f(x)=x+2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

8、心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

**三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）**

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$ .

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$， 问 $k$ 满足什么条件函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \sin x} dx$ .

5、计算 $\int_0^{+\infty} te^{-pt} dt$，其中 $p$ 是常数且 $p > 0$ .

6、求积分 $\int_0^1 \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

7、求由曲线 $y=x^2$，直线 $x=1$，$x=2$ 与 $x$ 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 $x$、$y$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

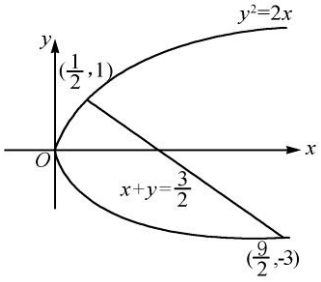
**四、证明题（11 分）**

设 $f(x)$ 是连续函数，（1）利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；（2）当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，则 $\Phi(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)dt$ 单减.

备选题

线 $y^2=2x$ 在点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处法线与曲线所围成图形的面积

解： 先找出法线方程




$2yy'=2,\ y'\Big|_{\left(\frac{1}{2},1\right)}=\frac{1}{y}\Big|_{y=1}=1$

法线方程 $y-1=(-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$

$x+y=\frac{3}{2}$

曲线 $y^2=2x$ 和法线 $x+y=\frac{3}{2}$ 的另一交点为 $\left(\frac{9}{2},-3\right)$

所求面积 $S=\int_{-3}^{1}\left[\left(\frac{3}{2}-y\right)-\frac{y^2}{2}\right]dy=\frac{16}{3}$

设抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 通过点 $(0,0)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$y\geq 0$. 试确定 $a$, $b$, $c$ 的值，使得抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$，且使该图形绕 $x$ 轴旋转而成的旋转体的体积最小.

解：抛物线通过原点 $(0,0)\Rightarrow c=0,\quad \therefore y=3ax^2+2bx$ 2 分

该抛物线与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积 $A=\int_0^1(3ax^2+2bx)dx$ 4 分

$$=\left[ax^3+bx^2\right]_0^1$$

$=a+b=\frac{1}{3}$，即 $b=\frac{1}{3}-a$ 6 分

该图形绕 $x$ 轴旋转而成的旋转体的体积 $V=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2dx$ 8 分

$$=\pi\left(\frac{9a^2}{5}+3ab+\frac{4b^2}{3}\right)$$

$$=\pi\left[\frac{9a^2}{5}+3a(\frac{1}{3}-a)+\frac{4}{3}(\frac{1}{3}-a)^2\right]$$

10 分

$$\frac{dV}{da}=\pi\left[\frac{18}{5}a+3(\frac{1}{3}-2a)-\frac{8}{3}(\frac{1}{3}-a)\right],$$ 12

分

令$\frac{dV}{da}=0\Rightarrow a=-\frac{5}{12},b=\frac{3}{4}$，故$y=-\frac{5}{4}x^2+\frac{3}{2}x$ 14

分

# 河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

# 《工科类高等数学 A》期末考试试卷（A）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“√”，错误命题前打“×”）**

（　　）1、同一路径下，无穷小量之和为无穷小量，无穷大量之和为无穷大量．

（　　）2、数列$\{x_n\}$有界是该数列收敛的必要条件．

（　　）3、函数$f(x)$在区间$(a,b)$上连续，则$f(x)$在此区间必有界．

（　　）4、函数$f(x)$为可导的奇函数，则$f'(x)$必为偶函数．

（　　）5、曲线函数在$x_0$点不可导，则曲线在该点的切线一定不存在．

（　　）6、极值点为单调区间的分界点，拐点为凸凹性的分界点．

（　　）7、对于任意的$k(k\in R)$，都有$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$．

（　　）8、若$f(x)$在$[a,b]$上连续，则有$\int f(x)dx=\int_a^x f(x)dx+c$．

（　　）9、积分$\int_a^b f(x)dx$的几何意义是由$y=f(x)$、$x$轴及直线$x=a$、$x=b$所围成的曲边梯形的面积．

（　　）10、微分方程 $(y')^5+\sqrt{y^{(4)}}+y''\cos x=y$ 是四阶微分方程.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2、设 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

3、曲线 $xy+e^y=e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

4、已知 $\begin{cases}y=t^n\\ x=\ln t\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{d^m y}{dx^m}\right|_{t=1}=$_____.

5、若 $f(0)=g(0)$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<g'(x)$，则 $f(x)$ ____ $g(x)$.（填写大小号）

6、已知 $f'(e^x)=x+1$，则 $f(x)=$_____.

7、$\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2\sin x}{1+x^2}dx=$_____.

8、广义积分 $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}dx=$_____.

9、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\ln t dt$，则 $f'(\dfrac{1}{2})=$_____.

10、微分方程 $y''-3y'=4y$ 的通解为_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 7 分，共计 42 分）**

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}te^{t^2}dt}{x\sin x}$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求其导数.

3、已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

4、求 $\int\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}\quad(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx$.

6、已知函数 $y=f(x)$ 可导，满足方程 $f(x)+e^{-x}+\int_0^x f(t)dt=0$，求 $f(x)$.

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、综合题（每题 9 分，共 18 分）**

1、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 $y=-1$ 所围成平面图形的面积及其分别绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2、当 $x>0$ 时，证明 $x-\ln x\geq 1$.

# 河南农业大学 2012—2013 学年第 1 学期

# 《大学化学》考试试卷（ A 卷）

## （ 工科等)专业用

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | |

## 一、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题前的括号内，对的打 √，错的打×）

（ ）1、功和热是在系统和环境之间的两种能量传递方式，在系统内部不讨论功和热。

（ ）2、指定温度下，元素稳定单质的$\Delta_f H_m^\theta=0$， $S_m^\theta=0$， $\Delta_f G_m^\theta=0$

（ ）3、非极性分子中只有非极性共价键。

（ ）4、因为 Si、C 同属于IVA 族元素，所以 $CO_2$，$SiO_2$ 晶体类型相同

（ ）5、对于一个$\Delta_r H_m^\theta>0$ 的化学反应，升高温度正反应速率增加，逆反应速率降低，所以平衡向正反应方向进行。

（ ）6、电极电势的数值与电极反应的写法无关，而平衡常数的数值随反应式的写法而变。

（ ）7、反应的ΔH 就是反应的热效应。

（ ）8、只要$\Delta_r S_m^\theta(298.15K)>0$，无论$\Delta_r H_m^\theta(298.15K)$如何，在某一温度下，该反应总会自发进行。

（ ）9、有气体参加的反应，改变总压，不一定使平衡移动，而改变任意一种气体的分压，则一定会使平衡发生移动。

（ ）10、对于不同的难溶电解质，溶度积常数越大，表明其溶解度也越大。

## 二、填空题（每空 1 分，共 26 分。）

1、解离度α和解离常数$K_a^\theta$ 都可表示酸碱的强弱，在温度一定时，α随溶液浓度的增大而_____，$K_a^\theta$ 随溶液浓度的增大而_____。（只填变化趋势：增大、不变、减小）

2、决定电子运动状态的四个量子数中，_____和_____决

定电子的能量。_____反映了原子轨道的形状；_____反映了原子轨道的空间取向。

3、一定温度下，对于反应2A（g）+ B (g) → 3C(g)，已知A、B初浓度和反应初速率$v$的数据如下：

| | A / mol·L$^{-1}$ | B / mol·L$^{-1}$ | $v$ / mol·L$^{-1}$ ·s$^{-1}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.30 | $2.0\times10^{-4}$ |
| 2 | 0.20 | 0.60 | $8.0\times10^{-4}$ |
| 3 | 0.40 | 0.30 | $4.0\times10^{-4}$ |

则该反应的速率常数和反应级数分别为_____和_____。

4、在等温等压条件下，某反应的$K^{\theta}$=1，则其$\Delta_r G_m^{\theta}$的值等于_____。

5、在等温下，若化学平衡发生移动，其平衡常数_____(填减小、增大、不变)。

6、原子轨道沿两核连线以“头碰头”方式重叠形成的共价键叫_____键，以“肩并肩”方式重叠形成的共价键叫_____键。

7、根据杂化轨道理论，$BF_3$分子中B采取_____杂化，$BF_3$的空间构型为_____；$NH_3$分子中N采取_____杂化，$NH_3$的空间构型为_____。

8、$CCl_4$分子与$H_2O$分子间的相互作用力有_____。

9、按照系统命名，配位化合物$[Co(NH_3)_6]SO_4$的名称是_____。

10、某三价阳离子具有21个核外电子，该元素为：_____，该元素的价电子构型为：_____。 位于周期表中_____周期，族，属于_____分区。

11、已知298.15K时，$K_s(PbCO_3)=1.8\times10^{-8}$，那么0.010 mol·kg$^{-1}$的Pb（$NO_3$）

$_2$溶液中 $PbCO_3$ 的溶解度为_____。(本题 3 分) **三、单项选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。请把正确选项填在每小题题号前面的括号内）**

（　）1、在海水中生活的鱼类不能在淡水中生存的主要原因是海水和淡水不同。

A. 凝固点　　B. 蒸气压　　C. 沸点　　D.渗透压

（　）2、在下列反应中，进行 1mol 反应时放出热量最大的是_____

A. $CH_4(l)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(g)$

B. $CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(g)$

C. $CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$

D. $CH_4(g)+3/2O_2(g)=CO\ (g)+2H_2O(l)$

（　）3、下列反应在常温常压下都不自发，温度升高时哪个反应能自发

A. $N_2(g)+2O_2(g)=2NO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^\theta=67.7kJ\cdot mol^{-1}$

B. $N_2O_4(g)+1/2O_2(g)=N_2O_5(g)$　　$\Delta_r H_m^\theta=2.14kJ\cdot mol^{-1}$

C. $2Fe_2O_3(s)+3C(s)=4Fe(s)+3CO_2\ (g)$　　$\Delta_r H_m^\theta=462.7kJ\cdot mol^{-1}$

（　）4、在温度 T 和压力 p 时理想气体反应：

(1) $2H_2O(g)=2H_2(g)+O_2(g)$　　$K_1^\theta$

(2) $CO_2(g)=CO(g)+1/2O_2(g)$　　$K_2^\theta$

则反应(3) $CO(g)+H_2O(g)=CO_2(g)+H_2(g)$的 $K_3^\theta$ 应为_____。

A. $K_3^\theta=\dfrac{K_1^\theta}{K_2^\theta}$　　B. $K_3^\theta=K_1^\theta\bullet K_2^\theta$　　C. $K_3^\theta=\sqrt{\dfrac{K_1^\theta}{K_2^\theta}}$　　D. $K_3^\theta=\sqrt{\dfrac{K_1^\theta}{K_2^{\theta 2}}}$

（　）5、下列水溶液凝固点最高的是_____

A. $0.1mol\cdot kg^{-1}KCl$　　B. $0.1mol\cdot kg^{-1}HAc$

C. $0.1mol\cdot kg^{-1}HCl$　　D. $0.1mol\cdot kg^{-1}K_2SO_4$

（　）6、在 $H_2CO_3$ 的饱和溶液中，各物质浓度关系正确的是（　　）

A．$b(CO_3^{2-})\approx 2b(H^+)$　　B．$b(HCO_3^-)\approx b(H^+)$

C．$b(H_2CO_3)\approx b(CO_3^{2-})+2b(H^+)$　　D．$b(H_2CO_3)\approx 2b(H^+)$

（　）7、关于催化剂，下面说法错误的是_____。

A. 对于可逆反应，催化剂能同等程度地加快正、逆反应的速率

B. 催化剂的加入可以改变反应的化学平衡常数

C. 催化剂可以缩短化学平衡实现的时间

D. 催化剂的加入改变了反应的途径，降低了反应的活化能

(　　)8、将反应$Zn + 2Ag^+ = Zn^{2+} + 2Ag$组成原电池，则标准状态下，该电池的电动势为：

A. $E^\theta = 2E^\theta(Ag^+/Ag) - E^\theta(Zn^{2+}/Zn)$　B. $E^\theta = \{E^\theta(Ag^+/Ag)\}^2 - E^\theta(Zn^{2+}/Zn)$

C. $E^\theta = E^\theta(Ag^+/Ag) - E^\theta(Zn^{2+}/Zn)$　D. $E^\theta = E^\theta(Zn^{2+}/Zn) - E^\theta(Ag^+/Ag)$

(　　)9、已知某反应在 298.15K 时的$K_1^\theta$=1.45×$10^{10}$，500 K 时，$K_2^\theta$=5.0×$10^{16}$，则$\Delta_r H_m^\theta$为

A. －152.36 kJ・$mol^{-1}$　　B. 92.3 kJ・$mol^{-1}$

C. －26.75kJ・$mol^{-1}$　　D. 44.55 kJ・$mol^{-1}$

(　　)10、欲配制 pH=5.0 的缓冲溶液，则下列哪一种化合物及其盐的混合溶液合适

A. HF (pKa=3.45)　　B. $CH_3COOH$ (pKa=4.75)

C. $NH_3 \cdot H_2O$ (pKb=4.75)　　D. HCN(pKa=9.31)

(　　)11、对于一个氧化-还原电对，在非标准状态下，若其还原态的浓度减小，该电对的电极电势会_____。

A. 不变　　B. 升高　　C. 降低　　D. 不能确定

(　　)12、体系放热 280J，并且环境对体系做功 540J，那么体系热力学能(△U)的变化为_____。

A. 260 J　　B. －260 J　　C. 820 J　　D. －820 J

(　　)13、在标准状态下，下面金属离子氧化能力最强的是_____。[已知：$E^\ominus(Ag^+/Ag)$ = +0.80 V, $E^\ominus(Cu^{2+}/Cu)$ = +0.34 V, $E^\ominus(Mg^{2+}/Mg)$ = －2.37 V,

$E^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.76$ V］

A. $Ag^{+}$　　B. $Cu^{2+}$　　C. $Mg^{2+}$　　D. $Zn^{2+}$

（　）14、下列氧化剂中，随着$b(H^{+})$浓度增加，氧化能力无变化的是：

A. $Fe^{3+}$　　B. $H_2O_2$　　C. $K_2Cr_2O_7$　　D. $KMnO_4$

（　）15、反应$2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$在任何温度下都是自发反应，因此该反应：

A. $\Delta_r H_m^{\theta}>0$ $\Delta_r S_m^{\theta}<0$　　B. $\Delta_r H_m^{\theta}<0$ $\Delta_r S_m^{\theta}>0$

C. $\Delta_r H_m^{\theta}>0$ $\Delta_r S_m^{\theta}>0$　　D. $\Delta_r H_m^{\theta}<0$ $\Delta_r S_m^{\theta}<0$

## 四、计算题（本题 10 分）

(1) 386 g 1.0 mol·kg$^{-1}$ HAc 和 114 g 6.0 mol·kg$^{-1}$ NaAc 混合溶液的 pH 是多少？(HAc 的 $K_a^{\ominus} = 1.76\times10^{-5}$ )

(2)在上述混合溶液中存在 1 mol·kg$^{-1}$ $Mg^{2+}$离子，混合溶液的 pH 不变，会有 $Mg(OH)_2$ 沉淀生成吗？（$Mg(OH)_2$ 的 $K_{sp}^{\ominus}$ 为 $5.61\times10^{-12}$；要有计算和判断过程）

## 五、计算题（本题 12 分）

已知在 298.15K 和标准压力下，$E^{\theta}$ ($Cu^{2+}/Cu$)=0.3419V 、$E^{\theta}$ ($Fe^{2+}/Fe$)=−0.4470V。若把 $Cu^{2+}/Cu$ 电极和 $Fe^{2+}/$ Fe 电极组成原电池，则：（1）写出电极反应，电池反应和电池图式；（2）计算原电池标准电动势 $E^{\theta}$；（3）计算反应的标准摩尔吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^{\theta}$；（4）计算 298.15K 时电池反应的平衡常数 $K^{\theta}$

## 六、计算题（本题 12 分）

工业上合成氨的反应为：$N_2(g) + 3H_2(g) == 2NH_3(g)$，利用下表有关热力学数据通过计算说明：

(1) 298K 时反应的 $\Delta_r G_m^{\theta}$（298K），说明常温常压条件下合成氨反应的可行性；

(2) 估算在标准条件下自发进行的温度条件；　(3) 400K 时合成氨反应的标准平衡常数

| 热力学数据 | $N_2(g)$ | $H_2(g)$ | $NH_3(g)$ |
|---|---|---|---|
| $\Delta_f G_m^\theta$ (298.15K) / kJ·mol$^{-1}$ | 0 | 0 | –16.43 |
| $\Delta_f H_m^\theta$(298.15K) / kJ·mol$^{-1}$ | 0 | 0 | –46.43 |
| $S_m^\theta$(298.15K) / J·mol·k$^{-1}$ | 191.5 | 130.6 | 192.3 |

# 河南农业大学 2012—2013 学年第一学期
# 《大学化学》考试试卷（ B 卷）

## （ 工科等)专业用

| 一、判断题 | 二、选择题 | 三、填空题 | 四、计算题 | 总　　分 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 一、 判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。对的在题前括号内填“√”号，错的填“×”号）

(　　)1.热和功都不是状态函数。

(　　)2.$H^+$和 $OH^-$是共轭酸碱对

(　　)3.水分子、氨分子和一氧化碳分子都是极性分子，氧分子、二氧化碳分子和甲烷分子都是非极性分子。

(　　)4.原子轨道就是原子核外电子的类似行星运动轨迹的轨道。

(　　)5.化学平衡。一种动态平衡，虽然处于平衡状态时反应物核生成物的浓度不变，但是正、逆反应仍在进行，正、逆反应速率都不等于零。

(　　)6.与纯溶剂相比，难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降、沸点升高、凝固点下降。

(　　)7.催化剂可以改变速率常数的大小。

(　　)8.配位化合物中心离子（原子）的配位数就是参与配位的配体的个数。

(　　)9.对于一个可逆反应，其反应商在任何时候都与平衡常数不相等。

(　　)10.对于几个难溶化合物，其溶度积常数越大，溶解度一定也越大。

## 二、填空题 （共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

1.非电解质稀溶液的渗透压与溶液的物质的_____及温度成正比，而与溶质的本性无关。

2.多电子原子中电子的能量要由主量子数 n 和_____两个量子数决定。

3.根据原子轨道重叠的方式及重叠部分的对称性，将共价键划分为_____（以‘头碰头’的方式发生重叠）和 π 键（以‘肩并肩’的方式重叠）。

4.根据系统与环境的关系，热力学的系统分为三种：1）敞开体系；2）_____体系（系统环境之间没有物质交换，只有能量交换）；3）孤立体系。

5.在化学中，按反应机理不同，把反应分为两种类型。反应物分子一步直接转化成产物分子的反应为_____；需多步才能完成的反应或由若个前一种类型的反应构成的反应为复杂反应。

6.已知 HAc 的 $K_a^{\theta}=1.8\times10^{-5}$，$Ac^-$的 $K_b^{\theta}=$_____。

7.已知 $H_3PO_4$，$K_{a1}^{\theta}=7.5\times10^{-3}$，$K_{a2}^{\theta}=6.2\times10^{-8}$，$K_{a3}^{\theta}=2.2\times10^{-13}$，当溶液中 b（$H_2PO_4^-$）/ b（$HPO_4^{2-}$）=1 时，溶液的 pH = _____。

8.氧化还原反应的方向是电极电势_____的还原态物质与电极电势_____的氧化态物质反应生成各自相应的氧化态和还原态物质。（填‘高’或‘低’）

9.已知 $\varphi^{\theta}$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）= 1.33V,设 b（$Cr_2O_7^{2-}$）=b（$Cr^{3+}$）=1mol·kg$^{-1}$，那么，当 pH=6 时，$\varphi$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）=_____V，当 pH =0 时，$\varphi$（$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$）

=_____V 。

10.按照系统命名，配位化合物$[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$的名称是_____

_____。

## 三、单项选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。请把正确选项填在每小题题号前面的括号内）

(　　)1.在海水中生活的鱼类不能在淡水中生存的主要原因是海水和淡水的不同。

A 凝固点　　B 蒸汽压　　C 沸点　　D 渗透压

(　　)2.原子中电子的描述不可能的四个量子数组合是_____。

A　$n$=2　$l$=0　$m$=0　$m_s=-\frac{1}{2}$　　B　$n$=4　$l$=4　$m$=2　$m_s=-\frac{1}{2}$

C　$n$=1　$l$=0　$m$=0　$m_s=\frac{1}{2}$　　D　$n$=3　$l$=2　$m$=1　$m_s=-\frac{1}{2}$

(　　)3. 下列元素的第一电离能大小顺序错误的是_____。

A　F > Cl　　B　Be>Li　　C　O>N　　D　P>Si

(　　)4.按照杂化轨道理论，下列分子中中心原子杂化类型不正确的是_____。

A　$BeCl_2$，sp　　B　$BCl_3$，$sp^2$　　C　$CH_4$，$sp^3$　　D　$H_2O$，sp

(　　)5.蛋白质分子是许多氨基酸以酰胺键（-CO-NH-）缩合而成，这些长链分子之间又靠羰基上的氧和氨基上的氢以_____彼此在折叠平面上连接。

A 配位键　　B 离子键　　C 氢键　　D 共价键

(　　)6.对于一个熵增加的吸热反应，下面说法正确的是_____。

A 高温时，反应正向自发　　B 低温时，反应正向自发

C 在任何温度下反应都不能正向自发　　D 在任何温度下都能正向自发

(　　)7.关于催化剂，下面说法错误的是_____。

A 对于可逆反应，催化剂能同等程度地加快正、逆反应的速率

B 催化剂的加入可以改变反应的化学平衡常数

C 催化剂可以缩短化学平衡实现的时间

D 催化剂的加入改变了反应的途径，降低了反应的活化能

(　　)8.下面哪点不能说明缓冲溶液在生命科学方面有重要的应用__。

A 用缓冲溶液控制溶液的 PH 约为 9，使产生 Al（OH）$_3$ 沉淀，而不是产生 Mg（OH）$_2$ 沉淀，用来分离水溶液中的 $Al^{3+}$和 $Mg^{2+}$。

B 人体血液中主要缓冲体系之一是 $H_2CO_3$-$NaHCO_3$。

C 土壤是个复杂的缓冲体系，能够为作物生长提供最佳的 PH 范围。

D 磷酸体系（$H_2PO_4^-$—$HPO_4^{2-}$）是细胞中的一种缓冲溶液。

(　　)9.对于一个氧化-还原电对，在非标准状态下，若其还原态的浓度减小，该电对的电极电势会_____。

A 不变　　B 升高　　C 降低　　D 不能确定

(　　)10.体系放热 280J，并且环境对体系做功 540J，那么体系热力学能的变化（△U）为_____。

A 260 J　　B —260 J　　C 820 J　　D —820 J

(　　)11.标准状态下，下面金属离子氧化能力最强的是__。[已知：$\varphi^\theta$（$Ag^+$/Ag）=0.80V, $\varphi^\theta$（$Cu^{2+}$/Cu）=0.34V, $\varphi^\theta$（$Mg^{2+}$/Mg）= —2.37V, $\varphi^\theta$（$Zn^{2+}$/Zn）= —0.76V]

A　$Ag^+$　　B $Cu^{2+}$　　C $Mg^{2+}$　　D $Zn^{2+}$

(　　)12.$H_2O(l)$ 的标准摩尔生成焓为 — 187.8kJ·mol$^{-1}$. 反应 $H_2(g)+1/2O_2(g)=H_2O(l)$的标准摩尔反应焓为_____。

A 187.8 kJ·mol$^{-1}$　　B —187.8 kJ·mol$^{-1}$　　C 0 kJ·mol$^{-1}$　　D 不能计算

(　　)13.下面哪个水溶液的凝固点最高_____。

A 0.1 mol·$L^{-1}$ 葡萄糖溶液　　B 0.2 mol·$L^{-1}$ 蔗糖溶液

C 0.3 mol·$L^{-1}$ 葡萄糖溶液　　D 0.4 mol·$L^{-1}$ 蔗糖溶液

(　　)14.反应 $N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3(g)$达平衡后，在恒温、恒容条件下向反应器内加入一定量的惰性气体，则平衡_____。

A 正向移动　B 逆向移动　C 不移动　D 因无数据，故无法确定

(　　)15.化学反应 aA+bB=cC+dD 的反应级数等于_____。

A a+b　　B (a+b)—(c+d)　　C 有可能等于 a+b　　D 不可能等于 a+b

## 四、计算题（4 小题，共 40 分）

1、25ºC 时，将一定质量的葡萄糖完全溶解到 1L 水中，测得此稀溶液的渗透压为 5KaP，请计算：(1)葡萄糖的质量；(2)稀溶液的凝固点。（水的 Kf=1.86 K·kg·$mol^{-1}$，葡萄糖的分子量是 180 g·$mol^{-1}$）

2、常温常压下，饱和硫化氢水溶液的浓度约为 0.1 mol·$kg^{-1}$，(1)计算 0.1 mol·$kg^{-1}$ $H_2S$ 水溶液中 $b(H^+)$, $b(S^{2-})$各为多少？(2)如果在 pH=3 的 HCl 溶液中，饱和硫化氢水溶液中 $b(S^{2-})$为多少？($H_2S$ 的 $Ka^{\theta}_1=1.3\times10^{-7}$，$Ka^{\theta}_2=7.1\times10^{-15}$)

3、在 298.15K 时，将反应 $2Fe^{3+}(aq)+2I^-(aq)=2Fe^{2+}(aq)+I_2(s)$组成原电池，其中：$\varphi^{\theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.771V$，$\varphi^{\theta}(I_2/I^-)=0.5355V$，

（1）写出原电池的正、负电极反应，计算说明该反应在标态下能否自发进行。

（2）计算该反应的标准摩尔吉布斯能变$\Delta_r G_m^{\theta}$。

（3）计算当 $b(I^-)$ =0.01 mol·$kg^{-1}$，$b(Fe^{3+})$ == 0.1 $b(Fe^{2+})$，其余物质处于标态时，原电池的电动势。

4.有一混合溶液含有 0.12 mol·$kg^{-1}$ 的 $NH_3$, 0.02 mol·$kg^{-1}$ $NH_4Cl$ 和 0.15 mol·$kg^{-1}$ 的$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$,该溶液中有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？

(已知：$K_b^\theta(NH_3) = 1.76\times10^{-5}$，$K_f^\theta[Cu(NH_3)_4]^{2+} = 2.1\times10^{13}$ $K_{sp}^\theta(Cu(OH)_2)=2.2\times10^{-20}$)

# 河南农业大学 2011—2012 学年第一学期
# 《大学化学》考试试卷（ A 卷）

| 一、判断题 | 二、填空题 | 三、选择题 | 四、计算题 | 总　　分 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 一、判断题（每题 1 分共 10 分）（对的在题前括号内填“√”号，错的填“×”号）

(　　)1. $\Delta_r G_m$ 负值愈大，反应进行的趋势愈大

(　　)2.升高温度，使吸热反应的反应速率增大，放热反应的反应速率减小。

(　　)3. 只要 $\Delta_r S_m^\theta(298.15K)>0$,无论 $\Delta_r H_m^\theta(298.15K)$如何，在某一温度下，该反应总会自发进行。

(　　)4. 规定标准状态下最稳定单质的 $\Delta_f H_m^\theta$、$S_m^\theta$ 和 $\Delta_f G_m^\theta$ 都为 0。

(　　)5.有气体参加的反应，改变总压，不一定使平衡移动，而改变任意气体的分压，则一定是破坏平衡。

(　　)6.催化剂可以改变速率常数的大小。

(　　)7. 活化能越小，反应受温度影响越显著

(　　)8.基元反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数。

(　　)9.取两根锌棒，一根插入 0.1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，一根插入 1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，并用盐桥连接，可以组成一个原电池。

(　　)10.共价键和氢键都有方向性和饱和性。

## 二、选择题（每小题 2 分，总分 30 分）

1．下列反应中，$\Delta_r S_m^\theta<0$ 的是（　　）

(A) $2AgNO_3(s)=2Ag(s)+2NO_2(g)+O_2(g)$

(B) $CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$

(C) $2C(s)+O_2(g)=2CO\ (g)$

(D) $2Na(s)+Cl_2(g)=2NaCl(s)$

2．已知一化学反应在 298K 标准状态下可以自发进行，其逆反应在高温下

转变为可自发进行的反应。那么在 298K 标准状态下，正反应的状态函数变化是（　　）

(A) $\Delta_r H_m^\theta > 0$，$\Delta_r S_m^\theta > 0$　　(B) $\Delta_r H_m^\theta < 0$，$\Delta_r S_m^\theta < 0$

(C) $\Delta_r H_m^\theta > 0$，$\Delta_r S_m^\theta < 0$　　(D) $\Delta_r H_m^\theta < 0$，$\Delta_r S_m^\theta > 0$

3．已知某反应在 298.15K 时的 $K_1^\theta = 5.0 \times 10^{16}$，500 K 时，$K_2^\theta = 1.45 \times 10^{10}$，则 $\Delta_r H_m^\theta$ 为（　　）

(A) 152.36 kJ •mol$^{-1}$　(B) －26.75 kJ •mol$^{-1}$　　(C) －92.3 kJ •mol$^{-1}$　　(D) 44.55 kJ • mol$^{-1}$

4．二化学反应，在一定温度下标准自由能变分别为 $\Delta_r G_{m1}^\theta$ 和 $\Delta_r G_{m2}^\theta$，已知 $\Delta_r G_{m1}^\theta = -2\Delta_r G_{m2}^\theta$，则其平衡常数 $K_1^\theta$ 和 $K_2^\theta$ 的关系为（　　）

(A) $(K_1^\theta)^2 = K_2^\theta$　　(B) $K_1^\theta = (1/K_2^\theta)^2$　　(C) $(1/K_1^\theta)^2 = 1/K_2^\theta$

(D) $K_1^\theta = (K_2^\theta)^2$

5．已知反应 $A_2+B_2=2AB$，当 $c(A_2)$恒定时，若将 $c(B_2)$增大为原来的 2 倍，测得其反应速率亦增大为原来的 2 倍；当 $c(B_2)$恒定时，若将 $c(A_2)$增大为原来的 2 倍，测得其反应速率亦增大为原来的 2 倍。由此可以得出此反应（　　）

(A) 一定是基元反应　　(B) 反应速率 $V=k\,c(A_2)\,c(B_2)$

(C) 一定是非基元反应　　(D) 对 A 来说是二级反应

6．今有 A、B、C 三种遵从依数定律的非电解质溶液，质量百分比浓度均为 1%，三者渗透压（Π）的关系为 $\Pi_1 > \Pi_2 > \Pi_3$，由此可得三种非电解质摩尔质量 M 的关系为（　　）

(A) $M_1=M_2=M_3$　　(B) $M_1 > M_2 > M_3$　　(C) $M_1 < M_2 < M_3$　　(D) 无法判断

7．已知二元弱酸 $H_2A$ 的 $k_{a1} \gg k_{a2}$，则在其饱和溶液中，各物质浓度关系正确的是（　　）

(A) $c(A^{2-}) \approx 2c(H^+)$　　(B) $c(H_2A) \approx c(A^{2-}) + 2c(H^+)$

(C) $c(HA^-) \approx c(H^+)$　　(D) $c(H_2A) \approx 2c(H^+)$

8．在稀醋酸溶液中加入等物质量的固体 NaAc，其混合溶液中不变的量是

（　　）

(A)pH　　(B) 电 离 度　　(C) 解 离 常 数　　(D)$OH^-$

9．HAc($pKa$ = 4.75)和 NaAc 溶液配制 pH=4.50 的缓冲溶液，$c$(HAc)/ $c$(NaAc)等于（　　）

(A)1.55　　(B)0.089　　(C)1.8　　(D)0.89

10.下列说法正确的是（　　）

(A)一个波函数代表一个原子轨道，核外电子在原子轨道中的运动轨迹就是电子 云。

(B)如果ΔH 和ΔS 都是正值，当温度升高时，ΔG 将减小。

(C)对 $H_2CO_3$ 而言，$pK_{a1}^{\theta}+pK_{b1}^{\theta}=pK_{w}^{\theta}$。

(D)溶度积小的，不能认为溶解度也一定小，故溶度积不能反映难溶电解质的溶解能力。

11．增大反应物浓度，使反应速率加快的原因是（　　）

(A) 单位体积内活化分子数目增加　(B) 反应系统混乱度增加

(C) 反应的活化能下降　　(D) 反应速率常数增加

12．原电池：(－)Fe|$Fe^{2+}$($c_1$) ‖ $Cu^{2+}$( $c_2$) |Cu ( + )，$E^{\theta}$ =0.79V，如果 $c$ ($Cu^{2+}$)减小到 0.01 mol•$kg^{-1}$，而 $c$ ($Fe^{2+}$)保持标准浓度不变，则电池电动势变为（　　）

(A)　0.73 V　　(B)　0.44 V　　(C)　0.85V　　(D)　0.79V

13．下列量子数中取值不合理的是（　　）

(A)　$n$=1　$l$=0　$m$=0　$m_s$=$-\frac{1}{2}$　　(B)　$n$=2　$l$=1　$m$=1　$m_s$=$\frac{1}{2}$

(C)　$n$=3　$l$=0　$m$=－1　$m_s$=$-\frac{1}{2}$　　(D)　$n$=4　$l$=3　$m$=0　$m_s$=$\frac{1}{2}$

14．下列说法正确的是（　　）

(A)状态函数都具有加和性

(B)系统的状态发生改变时，至少有一个状态函数发生了改变

(C)系统状改变可以有许多途径，每一种途径对应的状态函数改变量都不相同

(D)温度改变时，化学反应的熵变会发生显著改变

15．$Mg+2Ag^{+}=Mg^{2+}+2Ag$ 和 $1/2\,Mg+Ag^{+}=1/2\,Mg^{2+}+Ag$ 两反应的电极

电势 $\varphi^{\theta}$ 和 $\Delta G^{\theta}$,下述说法正确的是(　　)

(A) 都相等　(B) $\varphi^{\theta}$ 不等，$\Delta G^{\theta}$ 相等　(C) $\varphi^{\theta}$ 相等，$\Delta G^{\theta}$ 不等　(D) 都不相等

## 三、填空题(每空 1 分，总分 20 分)

1. 影响化学反应速率的主要因素有_____。

2. 稀溶液的依数性包括_____。

3.写出 24 号元素的外层电子构型_____，其在元素周期表中的位置（周期、族和分区）_____。

4.将反应 $5Fe^{2+}+8H^{+}+MnO_4^{-}=Mn^{2+}+5Fe^{3+}+4H_2O$ 组成可放电的原电池，正极反应：_____；负极反应：_____；原电池的图示可表示为：_____。

5.已知合成氨反应为 $N_2(g)+H_2(g)=2NH_3(g)$，$\Delta_r H_m^{\theta}$=－92 kJ·mol$^{-1}$。当达到平衡后，若升高温度，下列参数怎么变化（增大、减小或不变）：（1）$K^{\theta}$（2）反应速率_____（3）$NH_3$ 的生成量_____。

6.已知某反应的活化能 $Ea$=8.314 kJ·mol$^{-1}$,则在 1000K 和 500K 时的反应速率常数 $k_2/k_1$ 等于_____。（已知 R=8.314 J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$）

7.$BF_3$ 分子与 $H_2S$ 分子间的相互作用力有_____，$CH_3OH$ 分子与 $H_2O$ 分子间存在的作用力有_____。

8.$NCl_3$ 分子中 N 原子杂化轨道类型和分子空间构型是_____。$H_2S$ 分子中的 S 原子杂化类型和分子空间构型是_____。

9. 核外电子的运动特性为_____。多电子原子中核外电子分布的三个原则为_____。

10. 配合物 $K_2[Zn(OH)_4]$ 的命名为_____、中心离

子_____、配位数_____。

## 四、计算题（4 小题，共 40 分）

1、已知 298.15K 时，$Cu_2O(s)+1/2\,O_2=2CuO(s)$，$\Delta_r H_m^\theta(1)=-146\text{kJ}\cdot mol^{-1}$

$CuO(s)+Cu(s)=Cu_2O(s)$，$\Delta_r H_m^\theta(2)=-11.3\text{kJ}\cdot mol^{-1}$

计算 298.15K 时，$CuO(s)$ 的标准生成函 $\Delta_f H_m^\theta=$？（8 分）

2、TiN 是一种优良的耐磨材料。试用化学热力学知识分析利用下述反应制备 TiN 时，反应：$TiCl_4(g)+1/2\,N_2(g)+2H_2(g)=TiN(s)+HCl(g)$

298.15K 时参考数据：

| | $TiCl_4(g)$ | $N_2(g)$ | $H_2(g)$ | $TiN(s)$ | $HCl(g)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta_f H_m^\theta/\text{kJ}\cdot mol^{-1}$ | -763.2 | 0 | 0 | -338.1 | -92.31 |
| $S_m^\theta/\text{J}\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ | 354.8 | 191.6 | 130.7 | 30.3 | 186.9 |

（1）反应的 $\Delta_r G_m^\theta$（298.15K）是多少？在标准状态，298.15K 下反应可否自发进行？

（2）指出正反应自发进行的温度条件。（10 分）

3、在含有 $Fe^{3+}$和 $Ni^{2+}$，且 $c(Fe^{3+})=c(Ni^{2+})=0.10\,mol\cdot kg^{-1}$ 的溶液中，逐滴加入 NaOH 溶液，问需要控制溶液的 pH 值在什么范围内才能使 $Fe^{3+}$沉淀完全，而 $Ni^{2+}$不沉淀出来（当 $c(Fe^{3+})<10^{-5}\ mol\cdot kg^{-1}$ 时被认为沉淀完全）。已知：$K_s\{Fe(OH)_3\}=2.79\times10^{-39}\,mol^4\cdot kg^{-12}$；$K_s\{Ni(OH)_2\}=5.48\times10^{-16}\,mol^3\cdot kg^{-9}$（10 分）

4、已知：$\varphi^\theta(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})=+1.232\text{V}$，$\varphi^\theta(Br_2/Br^-)=+1.087\text{V}$，$F=96485\,C\cdot mol^{-1}$，在 298.15K 时，有下列反应：

$Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Br^-=3Br_2+2Cr^{3+}+7H_2O$

（1）计算该反应组成的原电池的标准电动势 $E^\theta$。

（2）计算该反应的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\theta$，并指出该反应能否自发进行。

（3）若溶液的 $p$H=7，而 $c(Cr_2O_7^{2-}) = c(Cr^{3+}) = c(Br^-) = 1mol \cdot kg^{-1}$，此反应的 $\Delta_r G_m$ 是多少？此时反应进行的方向？（ 12 分）

# 河南农业大学 2011—2012 学年第一学期
# 《大学化学》考试试卷（ B 卷）

| 一、判断题 | 二、选择题 | 三、填空题 | 四、计算题 | 总　　分 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 一、判断题（每题 1 分共 16 分）（对的在题前括号内填“√”号，错的填“×”号）

(　　)1. $\Delta_r G_m$ 负值愈大，反应进行的趋势愈大

(　　)2.升高温度，使吸热反应的反应速率增大，放热反应的反应速率减小。

(　　)3. 只要 $\Delta_r S_m^\theta(298.15K) > 0$,无论 $\Delta_r H_m^\theta(298.15K)$如何，在某一温度下，该反应总会自发进行。

(　　)4. 规定标准状态下最稳定单质的 $\Delta_f H_m^\theta$、$S_m^\theta$ 和 $\Delta_f G_m^\theta$ 都为 0。

(　　)5.有气体参加的反应，改变总压，不一定使平衡移动，而改变任意气体的分压，则一定是破坏平衡。

(　　)6.催化剂可以改变速率常数的大小。

(　　)7.一个分子中至少有一个 $\sigma$ 键存在。

(　　)8. 因为焓是状态函数，而恒压反应的焓变等于恒压反应热，所以恒压反应热也是状态函数。

(　　)9.基元反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数。

(　　)10.取两根锌棒，一根插入 0.1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，一根插入 1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，并用盐桥连接，可以组成一个原电池。

(　　)11.电极电势的大小与电极反应式写法无关。

(　　)12.共价键和氢键都有方向性和饱和性。

(　　)13.一个波函数代表一个原子轨道，核外电子在原子轨道中的运动轨迹就是电子云。

(　　)14.如果ΔH和ΔS都是正值，当温度升高时，ΔG将减小。

(　　)15.对 $H_2CO_3$ 而言，$pK_{a1}^{\theta}+pK_{b1}^{\theta}=pK_w^{\theta}$。

(　　)16.溶度积小的，不能认为溶解度也一定小，故溶度积不能反映难溶电解质的溶解能力。

## 二、选择题（每小题 2 分，总分 34 分）

1.下列反应中，$\Delta_r S_m^{\theta}<0$ 的是（　　）

(A) $CH_4(g)+2O_2(g)\rightarrow CO_2(g)+2H_2O(g)$

(B) $H_2O(g)\rightarrow H_2O(l)$

(C) $CaCO_3$（s）$\rightarrow$CaO（s）$+CO_2(g)$

(D) $C(s)+1/2O_2(g)\rightarrow CO(g)$

2.已知一化学反应在 298K 标准状态下可以自发进行，其逆反应在高温下转变为可自发进行的反应。那么在 298K 标准状态下，正反应的状态函数变化是（　　）

(A) $\Delta_r H_m^{\theta}>0$，$\Delta_r S_m^{\theta}>0$　　(B) $\Delta_r H_m^{\theta}<0$，$\Delta_r S_m^{\theta}<0$

(C) $\Delta_r H_m^{\theta}>0$，$\Delta_r S_m^{\theta}<0$　　(D) $\Delta_r H_m^{\theta}<0$，$\Delta_r S_m^{\theta}>0$

3.已知某反应在 300K 时平衡常数为 $K_1^{\theta}$，500 K 时为 $K_2^{\theta}$，且 $K_1^{\theta}>K_2^{\theta}$，则 $\Delta_r H_m^{\theta}$ 为（　　）。

(A) ＞0　　(B) ＜0　　(C) =0　　(D) 无法判断

4.已知反应 $A_2+B_2=2AB$，当 $c(A_2)$恒定时，若将 $c(B_2)$增大为原来的 2 倍，测得其反应速率亦增大为原来的 2 倍；当 $c(B_2)$恒定时，若将 $c(A_2)$增大为原来的 2 倍，测得其反应速率亦增大为原来的 2 倍。由此可以得出此反应（　　）

(A) 一定是基元反应　　(B) 反应速率 $V=k\,c(A_2)\,c(B_2)$

(C) 一定是非基元反应　　(D) 对 A 来说是二级反应

5.使活化能不同的两个反应同样由 $T_1$ 升高到 $T_2$，则活化能大的反应速率增加的倍数(　　)

A．较大　　B. 较小　　C.相等　　D.无法判断

6.今有 A、B、C 三种遵从依数定律的非电解质溶液，质量百分比浓度均为 1%，三者渗透压（Π）的关系为 $\Pi_1>\Pi_2>\Pi_3$，由此可得三种非电解质摩尔质量 M 的关系为（　　）

(A) $M_1=M_2=M_3$ (B) $M_1>M_2>M_3$ (C) $M_1<M_2<M_3$ (D) 无法判断

7.已知二元弱酸 $H_2A$ 的 $k_{a1}$》$k_{a2}$，则在其饱和溶液中，各物质浓度关系正确的是（ ）

(A) $c(A^{2-})\approx 2c(H^+)$ (B) $c(H_2A)\approx c(A^{2-})+2c(H^+)$

(C) $c(HA^-)\approx c(H^+)$ (D) $c(H_2A)\approx 2c(H^+)$

8.在稀醋酸溶液中加入等物质量的固体 NaAc，待其完全溶解后，会发生（ ）

(A) HAc 的电离度增大 (B) HAc 的电离度不变 (C) pH 增大 (D) pH 减小

9.增大反应物浓度，使反应速率加快的原因是（ ）

(A) 单位体积内活化分子数目增加 (B) 反应系统混乱度增加

(C) 反应的活化能下降 (D) 反应速率常数增加

10.原电池：(－)$Fe|Fe^{2+}(c_1)\parallel Cu^{2+}(c_2)|Cu$ (＋)，$E^\theta=0.79V$，如果 $c(Cu^{2+})$减小到 0.01 mol·kg$^{-1}$，而 $c(Fe^{2+})$保持标准浓度不变，则电池电动势变为（ ）

(A) 0.73 V (B) 0.44 V (C) 0.85V (D) 0.79V

11.某原子 4d 轨道上的一个电子的合理量子数是（ ）

(A) $n$=3 $l$=2 $m$=0 $m_s=-\frac{1}{2}$ (B) $n$=4 $l$=3 $m$=1 $m_s=\frac{1}{2}$

(C) $n$=4 $l$=2 $m$=－1 $m_s=-\frac{1}{2}$ (D) $n$=2 $l$=0 $m$=0 $m_s=\frac{1}{2}$

12. $Mg+2Ag^+=Mg^{2+}+2Ag$ 和 $1/2\,Mg+Ag^+=1/2\,Mg^{2+}+Ag$ 两反应的电极电势 $\varphi^\theta$ 和 $\Delta G^\theta$,下述说法正确的是( )

(A) 都相等 (B) $\varphi^\theta$ 不等，$\Delta G^\theta$ 相等 (C) $\varphi^\theta$ 相等，$\Delta G^\theta$ 不等 (D) 都不相等

## 三、填空题(每空 1 分，总分 20 分)

1.影响化学反应速率的主要因素有_____。

2. 稀溶液的依数性包括_____。

3.写出 29 号元素的外层电子构型_____，其在元素周期表中的位置（周期、族和分区）_____。

4. 将反应 $2Fe^{3+}+Sn=2Fe^{2+}+Sn^{2+}$ 组成可放电的原电池，正极反应：_____；负极反应：_____；原电池的图示可表示为：_____。

5.已知合成氨反应为 $N_2(g)+H_2(g)=2NH_3(g)$，$\Delta_r H_m^\theta=-92\ kJ\cdot mol^{-1}$。当达到平衡后，若升高温度，下列参数怎么变化（增大、减小或不变）：（1）$K^\theta$（2）反应速率_____（3）$NH_3$ 的生成量_____。

7.$BF_3$ 分子与 $H_2S$ 分子间的相互作用力有_____，$CH_3OH$ 分子与 $H_2O$ 分子间存在的作用力有_____。

8.$NCl_3$ 分子中 N 原子杂化轨道类型和分子空间构型是_____。

9. 核外电子的运动特性为_____。多电子原子中核外电子分布的三个原则为_____、_____和_____。

10. 配合物 $K_2[Zn(OH)_4]$ 的命名为_____、中心离子_____、配位数_____。

## 四、计算题（4 小题，共 30 分）

1、向浓度为 $0.40\ mol\cdot kg^{-1}$ 的 HAc 溶液中加入等质量的 $0.20\ mol\cdot kg^{-1}$ NaOH 溶液，计算溶液的 pH 值。（已知 HAc 的 $pKa=4.75$）（5 分）

2、已知 298.15K 时，反应（1）$2Fe(s)+3/2\,O_2=Fe_2O_3(s)$，$\Delta_r G_m^\theta(1)=-742\text{kJ}\cdot mol^{-1}$；反应（2）$4Fe_2O_3(s)+Fe(s)=3Fe_3O_4(s)$，$\Delta_r G_m^\theta(2)=-76.2\text{kJ}\cdot mol^{-1}$，计算 298.15K 时，$Fe_3O_4(s)$ 的标准生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^\theta=?$（7 分）

3、TiN 是一种优良的耐磨材料。试用化学热力学知识分析利用下述反应制备 TiN 时，反应：$TiCl_4(g)+1/2\,N_2(g)+2H_2(g)=TiN(s)+HCl(g)$

298.15K 时参考数据：　$TiCl_4(g)$　　$N_2(g)$　　$H_2(g)$　　$TiN(s)$　　$HCl(g)$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta_f H_m^\theta$ / kJ·$mol^{-1}$ | -763.2 | 0 | 0 | -338.1 | -92.31 |
| $S_m^\theta$ / J·$mol^{-1}\cdot K^{-1}$ | 354.8 | 191.6 | 130.7 | 30.3 | 186.9 |

（1）反应的$\Delta_r G_m^\theta$（298.15K）是多少？在标准状态，298.15K 下反应可否自发进行？

（2）指出正反应自发进行的温度条件。（8 分）

4、已知：$\varphi^\theta(H_3AsO_4/H_3AsO_3)=0.560V$，$\varphi^\theta(I_2/I^-)=0.5355V$，$F=96485C\cdot mol^{-1}$，在 298.15K 时，有下列反应：

$$H_3AsO_4+2I^{-1}+2H^+=H_3AsO_3+I_2+H_2O$$

（1）计算该反应组成的原电池的标准电动势$E^\theta$。

（2）计算该反应的标准摩尔吉布斯自由能变$\Delta_r G_m^\theta$，并指出该反应能否自发进行。

（3）若溶液的 *p*H=7，而 $c(H_3AsO_4)=c(H_3AsO_3)=c(I^-)=1mol\cdot dm^{-3}$，此反应的$\Delta_r G_m$是多少？此时反应进行的方向？（ 10 分）

# 河南农业大学 2008—2009 学年第一学期
# 《大学化学》考试试卷（ A 卷）

**一、判断题（每题 1 分共 10 分）**（对的在题前括号内填“√”号，错的填“×”号）

（　　）1．第三层电子层最多可填充 18 个电子。

（　　）2．0.1 mol/L 的 NaCN 溶液的 pH 比相同浓度的 NaF 溶液的 pH 要大，这说明 $CN^-$的 $K_b^\ominus$值比 $F^-$的 $K_b^\ominus$值要大。

（　　）3. 有一由 HAc-$Ac^-$组成的缓冲溶液，若溶液中 HAc 浓度大于 $Ac^-$浓度，则该缓冲溶液抵抗外来酸的能力大于抵抗外来碱的能力。

（　　）4.在绝对零度时，纯净完美晶体的熵等于零。

（　　）5.反应的焓变就是反应的热效应。

（　　）6.基元反应的级数取决于反应方程式中反应物的化学计量数。

（　　）7.取两根锌棒，一根插入 0.1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，一根插入 1mol/L $ZnSO_4$ 溶液的烧杯中，并用盐桥连接，可以组成一个原电池。

（　　）8.电极电势的大小与电极反应式写法无关。

（　　）9.氢原子轨道能级只与主量子数 n 有关。

（　　）10.共价键和氢键都有方向性和饱和性。

## 二．填空题：(每空 1 分共 20 分)

1．设某 $H^+$ 浓度未知氢电极为 Pt（s）|$H_2(p^\ominus)$| $H^+$(0.10 mol/L HA)已知它与标准氢电极组成原电池，测得电池的电动势为 0.168V，求 $H^+$ 浓度。（其中 HA 为弱酸）（　　）

2.在 100℃ 和 101325Pa 时，1mol $H_2$ 和 1/2mol O2 反应生成 1 mol 水蒸气，放出 241.8kJ 热量。则生成每摩尔 $H_2O$（g）时候的焓变为（　　）内能变化量为（　　）。

3．根据酸碱质子理论，$H_2PO_4^{2-}$的共轭酸是（　　），共轭碱是（　　）。

4．已知 HAc 的 $K_a^\ominus = 1.76\times10^{-5}$，则 298K 时 0.01 mol/L HAc 溶液的 $C_{H^+}$＝（　　）。

5.完成下表：

| 分子式 | $CH_4$ | $H_2O$ | $BF_3$ |
|---|---|---|---|
| 成键轨道夹角 | | 104° | |
| 空间构型 | 正四面体 | V 字形 | |
| 杂化轨道类型 | | | $SP^2$ |

6．　$H_2O$ 分子和乙醇分子间的作用力有（　　）。

7. $NH_4Cl$ 溶解于水，系统温度下降，则此过程中系统的△H（　　），△S(　　)(填＞0、＜0、或=0 )。

8.配位化合物$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$ 的名称是（　　），配位体是（　　）。

9.原子序数为 24 的元素其原子的电子排布式为（　　），该元素位于周期表中第（　　）周期，（　　）族，（　　）区。

## 三、选择题（每题 2 分共 30 分）（将正确答案的标号填入括号内）

（　　）1.使活化能不同的两个反应同样由 $T_1$ 升高到 $T_2$，则活化能大的反应

速率增加的倍数。

A．较大　　B. 较小　　C.相等　　D.无法判断

（　）2.对于反应　若保持　浓度不变，使　浓度增加到原来的 2 倍，则反应速率增大到原来的 4 倍；若保持　浓度一定，使　浓度增加 1 倍，则反应速率增加 1 倍。则该反应的反应级数为

A . 3　　B. 2　　C.4　　D. 5

(　) 3.下列过程熵变小于△S＜0 的是

A .$CH_4(g)+2O_2(g)\rightarrow CO_2(g)+2H_2O(g)$

B. $H_2O(g)\rightarrow H_2O(l)$

C.$CaCO_3$（s）→CaO（s）＋$CO_2(g)$

D.$C(s)+1/2O_2(g)\rightarrow CO(g)$

（　）4.给定可逆过程，当温度由 $T_1$ 升高到 $T_2$, 平衡常数 $K_1>K_2$ 则该反应的 $\Delta H$

A．＞0　　B. ＜0　　C.＝0　　D.无法判断

（　）5．难溶电解质 $AB_2$ 饱和溶液中$[A^{2+}]$=x mol/L$[B^-]$=y mol/L 则 $AB_2$ 的 $K_{sp}^{\ominus}$＝

A . $1/2xy^2$　　B. xy　　C.$xy^2$　　D.$4xy^2$

（　）6.下列缓冲溶液缓冲容量最大的是

A .0.5 mol/L HAc—0.5 mol/L NaAc　　B.3 mol/L HAc—3 mol/L NaAc

C.0.1 mol/L HAc—0.1 mol/L NaAc　　D. 1 mol/L HAc—1 mol/L NaAc

（　）7.往 1L0.1 mol/L HAc 溶液中加入一些 NaAc 晶体并使之溶解，会发生的

情况是：

A .HAc 的电离度增大，　B. HAc 的电离度不变，

C. 溶液的 pH 值增大，　D.溶液的 pH 值减小。

（　）8.多电子原子中，具有如下量子数的的电子中能量最低的是

A .2, 1, 1, －1/2　　B. 2, 1, 1, +1/2

C. 1, 0, 0, －1/2　　D. 3, 1, 1, +1/2

（　）9.下列分子中偶极矩为零的是

A . $SiCl_4$　　B. $H_2S$　　C.$CHCl_3$　　D.$PH_3$

（　）10.已知 $Fe^{3+}+e=Fe^{2+}$ $\varphi^{\ominus}$=0.77V,今测得电对 $Fe^{3+}/Fe^{2+}$的$\varphi$=0.75V，则电

极溶液中必定是：

A .$\{C(Fe^{3+})/C^{\ominus}\}/\{C(Fe^{2+})/C^{\ominus}\}>1$　　B. $C(Fe^{2+})/C^{\ominus}<1$

C. $\{C(Fe^{3+})/C^{\ominus}\}/\{C(Fe^{2+})/C^{\ominus}\}<1$　　D. $C(Fe^{3+})/C^{\ominus}>1$

（　）11.在恒压下，任何温度下都自发的反应是：

A．△H＞0, △S＞0　　B. △H＞0, △S＜0

C. △H＜0, △S＞0　　D. △H＜0, △S＜0

（　）12.下列说法正确的是

A .活化分子的碰撞都是有效碰撞。
B.发生有效碰撞的分子不一定是活化分子。
C.活化分子的碰撞不一定是有效碰撞。
D.说不清楚

（　）13.配位化合物$[Co(NH_3)_3(H_2O)Cl_2]Cl$的配位数是

A . 3　　B. 2　　C.4　　D. 6

（　）14．下列各对溶液中，能用于配制缓冲溶液的是

A、 HCl 和 $NH_4Cl$　B、 NaOH 和 HCl ；　C、HF 和 NaOH ；　D、NaCl 和 NaOH

（　）15．$Mg+2Ag^+ \rightleftharpoons Mg^{2+}+2Ag$ 和 $1/2\ Mg+Ag^+ \rightleftharpoons 1/2Mg^{2+}+Ag$ 两反应的$\varphi^{\ominus}$和$\triangle G^{\ominus}$ 是：

A、都相等　B、$\varphi^{\ominus}$不等$\triangle G^{\ominus}$相等　C、$\varphi^{\ominus}$相等$\triangle G^{\ominus}$不等　D、都不相等

## 四、计算题（共 40 分）

1.（6 分）求 298K 时，AgCl 在 0.01 mol/L NaCl 溶液中的溶解度。（已知 AgCl 在纯水中的溶解度为 $1.25\times10^{-5}$ mol/L）

2. （10 分）将 0.2 mol/L $NH_3\cdot H_2O$ 和 0.2 mol/L $NH_4Cl$ 等体积混合制到缓冲溶液。（1）计算缓冲溶液的 pH 值。（2）在一升缓冲溶液中加入 0.001 molNaOH(假设溶液体积不变)计算 pH 值的变化。(3)若在一升水中也加入 0.001NaOH，计算水的 pH 值变化。（已知 $NH_3\cdot H_2O$ 的 $Pk_b^{\ominus}=4.75$）

3．（6 分）合成氨反应 $N_2(g)+3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\triangle_rH_m^{\ominus}=-92.2kJ/mol$, 已知 25℃时，$K_1^{\ominus}=6.8\times10^5$,求在 400℃时的 $K_2^{\ominus}$为多少？

4. （8 分）已知反应 $CO(g)+3H_2(g)\rightarrow CH_4(g)+H_2O(g)$在 298.15K，有关物质热力学数据如下：

| | CO | $H_2$ | $CH_4$ | $H_2O$ |
|---|---|---|---|---|
| $\Delta_f H_m^{\theta}(298.15K)/(kJ\cdot mol^{-1})$ | -110.525 | 0 | -74.81 | -241.814 |
| $S_m^{\theta}(298.15K)/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$ | 197.674 | 130.684 | 186.264 | 188.825 |

(1) 判断上述反应在 298.15K 时的反应方向。
(2) 计算 523K 时的平衡常数 $K^{\ominus}$=?

5.（10 分）测得某铜锌原电池的电动势 1.06V，铜电极为正极，并已知其中 $C_{Cu2+}$=0.02mol /L，（1）问该原电池中$C_{Zn^{2+}}$为多少？(2)写出电池反应方程

式。（3）电池反应的标准平衡常数 $K^{\theta}$ 是多少？（4）用电池符号表示该原电池。（已知 $\varphi^{\ominus}$（$Zn^{2+}$/ Zn）=－0.7618 V, $\varphi^{\ominus}$（$Cu^{2+}$/Cu）=0.3419 V）

# 河南农业大学 2013—2014 学年第一学期
# 《思想道德修养与法律基础》考试试卷（A 卷）

（开卷考试，考试时间 120 分钟，卷面分 100 分）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、单项选择题(下列每小题的选项中，只有一项是符合题意的，请将正确答案的序号涂在答题卡上，答在试卷上无效。每小题 1 分, 共 20 分。)**

1、当代大学生的成才目标中，人才素质的灵魂是（　　）

A、德　B、智　C、体　D、美

2.对于个人理想的性质、内容以及实现有着决定性影响的是(　　)

A 、生活理想　B 、职业理想　C 、道德理想　D 、社会政治理想

3.全国各族人民最高的社会理想是(　　)

A 、实现共产主义 B 、建设社会主义　C 、发展民主主义 D 、摆脱贫穷落后

4.新时期爱国主义的主题是(　　)

A 、构建社会主义和谐社会　　B 、建设社会主义法治国家

C 、发展中国特色社会主义　　D 、建立社会主义市场经济体制

5.对“人为什么活着”这一问题的回答，属于（　　）

A、人生态度　B、人生目的　C、人生价值　D、价值观

6.人生态度主要回答(　　)

A 、人为什么活着　　B 、世界的本源是什么

C 、人应当怎样对待生活　　D 、什么样的人生才有意义

7.把追求金钱作为人生的至高目的，认为金钱可以主宰一切的错误人生观是(　　)

A 、享乐主义的人生观　　B 、禁欲主义的人生观

C 、拜金主义的人生观　　D 、极端个人主义的人生观

8.人生的根本价值在于(　　)
A 、个人的自我实现　　B 、社会对个人的尊重和满足
C 、个人的实践对于自身的意义 D 、个人的实践对于社会和他人的意义

9.通过道德评价等方式，指导和纠正人们的行为和实际活动，协调人们之间关系的功效和能力，被称为道德的(　　)
A 、评价功能　B 、导向功能　C 、教育功能　D 、调节功能
10.“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”反映了中华民族传统美德中的(　　)
A 、爱国奉献，以天下为己任的精神　B 、求真务实，敬重诚实守信的精神
C 、乐群贵和，强调人际和谐的精神　D 、勤劳勇敢，追求自由解放的精神
11.下列选项中，对集体主义原则的错误理解是(　　)
A 、社会主义道德建设必须以集体主义为原则
B 、集体主义原则与小团体主义和本位主义是一致的
C 、集体主义原则是指导人们行为选择的主导性原则
D 、集体主义原则的根本思想是正确处理集体利益和个人利益的关系
12.公民之间应该和睦相处，互助友爱，与人为善。这是公民基本道德规范中(　　)
A 、团结友善的要求　　B 、明礼诚信的要求
C 、勤俭自强的要求　　D 、敬业奉献的要求
13.人们在公共生活中应该爱惜和保护全民和集体所有的公共财物。这是社会公德中(　　)
A 、爱护公物的要求　B 、助人为乐的要求 C 、文明礼貌的要求 D 、保护环境的要求
14.遵守职业道德是对每个从业人员的要求。从业人员在职业工作中慎待诺言、表里如一、言行一致、遵守劳动纪律，这是职业道德中(　　)
A 、办事公道的要求　B 、爱岗敬业的要求　C 、诚实守信的要求 D 、服务群众的要求
15．人们在做人方面所向往和追求的理想目标是(　　)
A、道德理想　　B、社会理想　　C、生活理想　　D、职业理想
16．在这个时代，任何一个具有起码爱国情怀的人，都应该大力弘扬(　　)
A、以改革创新为核心的时代精神　　B、以无私奉献为核心的时代精神
C、以务求实效为核心的时代精神　　D、以艰苦奋斗为核心的时代精神
17．爱因斯坦说：“一个人对社会的价值，首先取决于他的感情、思想和行动对增进人类利益有多大作用，而不应看他取得什么。”爱因斯坦的这段话的意思是说衡量一个人的人生价值大小是根据(　　)
A、社会对他的尊重和满足　　B、首先看他对社会贡献的大小

C、不必看他在社会中取得什么　　D、自我价值应忽略不计

18.国家的领土、领海和领空安全，不受外来军事威胁或侵犯。这是指（　　）

A、政治安全　　B、国防安全

C、生态安全　　D、社会公共安全

19.下列选项中，属于职业道德的基本要求的是(　　)

A、文明礼貌　　B、爱岗敬业　C、勤俭持家　　D、尊老爱幼

20.宪法的修改程序比制定、修改普通法律更严格，要由全国人民代表大会常务委员会或者全国人民代表大会全体代表中的（　　）

A、1/5 以上提议　　B、1/10 以上提议　C、1/2 以上提议　　D、2/3 以上提议

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**二、多项选择题(下列每小题的选项中至少有两项是符合题意的，多选、少选、错选均不给分，每小题 2 分，共 20 分。请将正确答案的序号涂在答题卡上，答在试卷上无效。)**

1、在大学阶段，学习是同学的主要任务，优良的学风是同学们终生受益的宝贵财富。优良的学风应该是（　　）

A、勤奋　B、严谨　C、求实　D、创新

2、人生观有如下几部分组成（　　）

A、人生目的　B、人生态度　C、人生价值　D、价值观

3、正确的人生态度应该是（　　）

A、认真　B、务实　C、乐观　D、进取

4、树立为人民服务的人生观，要抵制错误的人生观的影响，错误人生观的表现有（　　）。

A、理想主义人生观　B、拜金主义人生观　C、享乐主义人生观　D、个人主义人生观

5、社会主义道德建设要以诚实守信为重点，其理由有(　　)

A 、诚实守信是为人之本　　B 、诚实守信是成事之基

C 、诚实守信是社会主义市场经济健康发展的基石

D 、诚实守信是构建社会主义和谐社会的道德基础

6、下列选项中，属于家庭美德内容的有(　　)

A 、男女平等　B 、勤俭持家　C 、尊老爱幼　D 、服务群众

7、把理想与现实对立起来，容易陷入的误区是(　　)

A 、把理想等同于现实　B 、把现实等同于理想

C 、以现实来否定理想　D 、以理想来否定现实

8、社会主义“四有”新人的四有是指(　　)

A 、有理想　B 、有道德　C 、有文化　D 、有纪律

9、下列叙述中，正确揭示了法律本质和特征的有(　　)

A 、法是由国家制定和认可的社会规范 B 、法是体现全体社会成员意志的社会规范

C 、法是以国家强制力保障实施的社会规范 D 、法受社会物质生活条件决定的社会规范

10、作为国家的根本大法，宪法的基本原则主要包括社会主义法制原则及(　　)

A 、人民主权原则　　B 、民主集中制原则

C 、坚持党的领导原则　　D 、尊重和保障人权原则

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**三、简述题（请作答，并简要论述。每题 15 分，共计 30 分）**

1.试述新时期的爱国主义有哪些基本内容，并作详细分析。(15 分)

2.如何正确认识和处理个人与他人、个人与社会的关系？（15 分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、材料分析题（根据题中所给材料请作答。30 分，页面不够，请写在背面）**

我国的一个留学生在德国留学时，每天都要乘地铁，慢慢地他发现德国的地铁没有检票口，他在一次乘车时没有买票，结果没有任何人找他麻烦，他暗自庆幸。于是在后来的日子里，又有几次没有买票，毕业后他以各科全A 的成绩去德国各大公司求职均被拒绝，他只好降低自己的求职条件，可是仍不被聘用。在一次求职失败后，他愤怒地质问拒聘自己的人事主管自己成绩优异而不被录用的原因，在他一再的质问下，对方只好说出：非常遗憾，由于您的社会信用上记录着您曾乘地铁没有买票，因此我们不能聘用您。

结合材料与所学理论知识，请回答：

1．这位中国留学生身上缺少什么品质？（10 分）

2．这种品质与大学生之间的关系如何？（10 分）

3．大学生如何培养这种品质？（10 分）

# 河南农业大学 2013—2014 学年第一学期
# 《思想道德修养与法律基础》考试试卷（B 卷）

（开卷考试，考试时间 120 分钟，卷面分 100 分）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | | | | | | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**一、单项选择题(下列每小题的选项中，只有一项是符合题意的，请将正确答案的序号涂在答题卡上，答在试卷上无效。每小题 1 分, 共 20 分。)**

1．现阶段科学的理想信念的基础是(　　)

A、社会主义荣辱观　　B、马克思主义科学世界观

C、构建社会主义和谐社会理论　　D、建设中国特色社会主义的理论

2.理想信念的实践性是指，人们的理想信念(　　)

A 、在阶级社会里会打上阶级的烙印

B 、是一种纯粹的主观现象和静止的精神状态

C 、存在于人的内心深处，属于一种精神现象

D 、包含着人们的行动意志，是一种从精神向行动的转变过程

3.对“人为什么活着”这一问题的回答，属于（　　）
A、人生态度　B、人生目的　C、人生价值　D、价值观
4.人生态度主要回答(　　)
A 、人为什么活着　　B 、世界的本源是什么
C 、人应当怎样对待生活　　D 、什么样的人生才有意义
5．人们在实践中形成的对于人生目的和意义的根本看法和态度是(　　)
A、世界观　　B、人生观　　C、自然观　　D、价值观
6．下列选项中，属于良好道德品质基本范畴的是(　　)
A、明哲保身　　B、言而无信
C、谦虚谨慎　　D、奢侈浪费
7．我们应当确立的科学的、高尚的人生目的是(　　)
A、为人民服务的人生目的　　B、为祖国繁荣富强而奋斗的人生目的
C、为构建社会主义和谐社会而奋斗的人生目的
D、为共产主义事业奋斗终生的人生目的
8．爱国主义最基本的内容是(　　)
A、热爱祖国的锦绣山河　　B、热爱民族的灿烂文化
C、对祖国的忠诚与热爱　　D、热爱任何性质的任何国家
9．增进身体心理健康的基本途径是(　　)
A、合理膳食　　B、体育锻炼　C、人际交往　　D、心理咨询
10.道德反映社会现实特别是反映社会经济关系的功效和能力，被称为(　　)
A、评价功能　　B、辩护功能　C、调节功能　　D、认识功能
11.发展中国特色社会主义，必须牢牢把握经济建设这个中心，集中力量(　　)
A 、创造中华文明 B 、培育爱国情感 C 、抵御外来侵略 D 、发展社会生产力
12.人们在公共的领域、公有的环境、公用的场所中，彼此开放透明，且相互关联的共同活动，被称为(　　)
A 、公共领域　B 、公共场所　C 、公共秩序　D 、公共生活
13.公民应该有高尚的爱国主义精神，自觉学法、懂法、守法、护法。这是公民基本道德规范中(　　)
A、爱国守法的要求　　B、敬业奉献的要求　C、勤俭自强的要求　　D、明礼诚信的要求
14.“多少世纪以来人们就知道的、千百年来在一切行为守则上反复谈到的、起码的公共生活规则”属于(　　)
A、社会公德　　B、公共秩序　C、生活习惯　　D、职业道德
15.宪法的修改程序比制定、修改普通法律更严格，要由全国人民代表大会常务委员会或者全国人民代表大会全体代表中的（　　）
A、1/5 以上提议　　B、1/10 以上提议　C、1/2 以上提议　　D、2/3 以上提议
16.衡量一个社会精神文明发展水平的重要标志是(　　)

A、对外开放程度　　B、经济发展水明　C、传统文化积淀　　D、社会道德风尚

17.陶行知先生说：“爱之酒，甜而苦。两人喝是甘露，三人喝是酸醋，随便喝，要中毒。”这表明了爱情的（　　）

A、专一排他性　　B、强烈持久性　　C、平等互爱性　　D、纯洁严肃性

18．爱国主义的必然政治要求是（　　）

A、热爱共产主义　　B、热爱自己的家乡

C、热爱自己的国家　　D、热爱领导国家的政党

19.社会主义道德是一个包括道德核心、道德原则和各种道德规范的系统整体。社会主义道德建设是（　　）

A、以遵纪守法为重点　　B、以开拓创新为重点

C、以诚实守信为重点　　D、以崇高志向为重点

20．马克思第一次科学地阐明了人的本质，人的本质在于(　　)

A、人有阶级性　　B、人有理性

C、人有改造自然的能动性　　D、人在其现实性上是一切社会关系的总和

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**二、多项选择题(下列每小题的选项中至少有两项是符合题意的，多选、少选、错选均不给分，每小题 2 分，共 20 分。请将正确答案的序号涂在答题卡上，答在试卷上无效。)**

1.树立社会主义荣辱观具体落实到每个社会成员，就是要努力学习和践行社会主义荣辱观。学习和践行社会主义荣辱观要(　　)

A 、知荣知耻 B 、贵在践行 C 、分清荣耻 D 、树立荣辱意识

2.爱国主义包含着三个基本方面（　　）

A、情感　B、思想　C、行为　D、语言

3.自觉遵守社会公德的意义有(　　)

A 、遵守社会公德是为了建立美满幸福的家庭

B 、遵守社会公德是成为一个有道德的人的最基本要求

C 、遵守社会公德是维护社会公共生活正常秩序的必要条件

D 、社会公德建设是精神文明建设的基础性工程，也是精神文明程度的“窗

口”

4.下列选项中属于个人理想的有（　　）

A、生活理想　　B、职业理想　C、社会理想　　D、道德理想

5.新时期的爱国主义是历史上最高类型的爱国主义。与以往的爱国主义相比，它必然带有一些自己的时代特征。下列选项中，属于爱国主义基本特征的有（　　）

A、爱国主义与爱社会主义的统一　　B、爱国主义与拥护中国共产党的统一

C、爱国主义与参与经济全球化的统一　D、爱国主义与弘扬时代精神的统一

6.现实生活中，人们对待人生的态度千差万别、多种多样，但归纳起来有（　　）

A、积极进取的人生态度　　B、享乐的人生态度

C．愤世嫉俗的人生态度　　D．消极无为的人生态度

7.人际交往过程中应遵循的基本原则有(　　)

A、平等原则　　B、诚信原则

C、宽容原则　　D、互助原则

8、社会主义“四有”新人的四有是指(　　)

A 、有理想　B 、有道德　C 、有文化　D 、有纪律

9．爱情是男女双方基于一定自然基础之上，并受制于社会物质和文化因素的互相爱慕,担当责任的精神。下列选项中,真正属于爱情的有(　　)

A、单相思、一厢情愿

B、相濡以沫，终身对爱侣承担责任

C、“只求曾经拥有，不求天长地久”

D、爱恋双方彼此尊重对方的情感和人格，平等履行道德义务

10、作为国家的根本大法，宪法的基本原则主要包括社会主义法制原则及(　　)

A 、人民主权原则　　B 、民主集中制原则

C 、坚持党的领导原则　　D 、尊重和保障人权原则

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**三、简述题（请作答，并简要论述。每题 15 分，共计 30 分）**

1.请论述当代中国人为什么需要培养和树立为人民服务的人生目的?(15 分)

2.论述为什么公共生活需要公共秩序?（15 分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |

**四、材料分析题（请根据题中所给材料作答， 30 分，页面不够，请写在背面）**

我国的一个留学生在德国留学时，每天都要乘地铁，慢慢地他发现德国的地铁没有检票口，他在一次乘车时没有买票，结果没有任何人找他麻烦，他暗自庆幸。于是在后来的日子里，又有几次没有买票，毕业后他以各科全 A 的成绩去德国各大公司求职均被拒绝，他只好降低自己的求职条件，可是仍不被聘用。在一次求职失败后，他愤怒地质问拒聘自己的人事主管自己成绩优异而不被录用的原因，在他一再的质问下，对方只好说出：非常遗憾，由于您的社会信用上记录着您曾乘地铁没有买票，因此我们不能聘用您。

结合材料与所学理论知识，请回答：

1．这位中国留学生身上缺少什么品质？（10 分）

2．这种品质与大学生之间的关系如何？（10 分）

3．大学生如何培养这种品质？（10 分）